இயல்

1

நுண்ணுயிரியல் துறையின் முன்னேற்றங்கள்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *விண்வெளியில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை அறிவர்.*
- *புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படும் நுண்ணுயிரிகளைப் புரிந்து கொள்வர்.*
- *மரபணு மாற்றம் அடைந்த நுண்ணுயிரிகளைப் படிப்பர்.*
- *நுண்ணுயிர்களை பயன்படுத்தி நானோதுகள்களின் தயாரிப்பை உணர்ந்தறிவர்.*
- *நுண்ணுயிர்குழுமத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிவர்.*
- *நுண்ணுயிர்களை இனங்காண பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கி கருவிகளை புரிந்துகொள்வர்.*

இயல் திட்டவரை

1.1 விண்வெளியில் நுண்ணுயிரிகள்
1.2 நோய்த் தடுப்பியல்
1.3 மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் மரபணு பொறியியல்
1.4 நுண்ணுயிர்களைப் பயன்படுத்தி நானோதுகள்கள் தயாரித்தல்
1.5 கருவிகள்

நுண்ணுயிரியல் துறை மனித குல மேம்பாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில், சில நுண்ணுயிரிகள் நோய்களுக்குக் காரணமாகவும், சில நன்மைகள் தருவனவாகவும் உள்ளன. மேலும் இவ்வுலகில் நாம் வாழ்வதற்கு இவை இன்றியமையாததாக விளங்குகின்றன. நுண்ணுயிரிகளின் அமைப்பு செயல்பாடு, வாழிடம் மற்றும் பயன்பாடுகள் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவை.

3CQTL6

பூமியின் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும் இவைகள், உயிர் வாழ்வதற்கு முக்கியமானதாக இருப்பினும், மனிதர்களின் உயிர் கொல்லி நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. நுண்ணுயிரிகள் பல தொழிற்சாலை செயல்முறைகளின் அடிப்படையாகவும் விளங்குகின்றன. இத்துறை சார்ந்த கல்வி மிகவும் தேவையானது, ஏனெனில் நம் உடலின் உள்ளும், புறமும் வாழும் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை நம் உடலில் காணப்படும் உயிரணுக்களைவிட அதிகமாகும்.

நுண்ணுயிரியல், நுண்ணிய உயிரிகளின் பண்புகளை பற்றி அறியும் ஒரு உயிர் சார்ந்த துறையாகும்.இந்த வரையறைக்கு பாக்டீரியாக்கள் பொருந்தும். ஆனால் பூஞ்சைகளும், ஆல்காகாலும் பொருந்துமா?இந்த இரு குழுக்களிலுமே நுண்ணோக்கி யினால் பார்க்க அவசியமில்லாத பெரிய உயிரிகளும் உள்ளன. மறுபுறம்,சில விலங்குகள் நிமோடேட் புழுக்கள் போன்றவற்றை நுண்ணோக்கியினால் மட்டுமே பார்க்க முடியுமென்றாலும் அவைகள் நுண்ணுயிரியலாளர்கள் களத்தின் வரம்புக்கு அப்பாற்பட்டவையாகவே உள்ளன. வைரஸ்கள் வேறுவிதமான சிறப்பு குணங்களை கொண்டுள்ளன. அவைகள் மிகவும் சிறியவை (உண்மையில் நுண்ணுயமானவை) ஆனால், பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வரையறைபடி அவை உயிரற்றவை நுண்ணுயிரியலின் கருத்தமைவு குறிப்பிடதக்க அளவு பரந்த தோற்றம் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் மாறுபடும் பாக்டீரியா, புரோட்டோசோவா மற்றும் வைரஸ்களை உள்ளடங்ககியுள்ளது.

ஒற்றுமை

நுண்ணுயிரியல் என்னும் உயிரியல் பிரிவு, ஒற்றுமையையும், இணக்கத்தையும் கொண்டுள்ளது என்பதில் ஐயம் இல்லை.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 1 2/14/2020 4:33:54 PM